

基于 Abaqus 的钛合金切削加工过程仿真

孟龙晖

(南京工业大学 机械与动力工程学院, 南京 211816)

摘要: 为考察钛合金切削过程中各切削参数和刀具参数对于加工结果特别是表面残余应力的影响, 本文通过数值仿真对 TC4 钛合金在不同切削条件下的加工过程进行了仿真分析。本文主要考察的切削参数有切削速度 v , 切削层厚度 a_0 , 刀具几何参数有刀具的前角 r_0 , 后角 α_0 , 刀刃半径 r_c 以及刀具后刀面磨损量 VB , 观察切削温度、切削力以及表面残余应力的变化趋势, 通过切削温度和切削力两个方面对残余应力的变化趋势从本质机理上进行分析, 最终确定各切削参数对于表面残余应力的影响机理。最终的结果表明温度和切削力对于表面残余应力的影响趋势是相反的, 切削参数和刀具参数可以通过切削温度和切削力两个方面对表面残余应力进行优化。本文工作可以对钛合金切削加工表面残余应力的优化提供相应指导。

关键词: Abaqus; 有限元; 钛合金; 切削; 残余应力

Simulations of the Machining Process of Titanium Alloy Based on Abaqus

Meng Longhui

(School of Mechanical and Power Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China)

Abstract: To investigate the effects of cutting parameters and tool geometric parameters on the results of machining, especially the machined surface residual stresses, in this paper, the cutting velocity v , uncut chip thickness a_0 , tool rake angle r_0 , clearance angle α_0 , tool radius r_0 , and flank wear VB , the tendencies of the residual stresses were explained based on the obtained tendencies of the cutting forces and cutting temperatures, and the mechanisms of machining parameters affecting the residual stresses were determined at last. The results indicated that the tendency of the cutting temperature and cutting force effect on the residual stresses are opposite, and the machined surface residual stresses can be optimized by the cutting parameters and tool geometric parameters based on the tendencies of cutting temperatures and cutting forces affecting the residuals stresses. The work in this paper can provide some guidance on the optimizing of machined surface residual stresses on titanium alloy.

Keywords: Abaqus; finite element; titanium alloy; machining; residual stress

0 引言

由于钛合金耐高温、耐腐蚀、比强度高等诸多方面的优点, 使得其目前在航空领域运用较为广泛。其表面加工残余应力的分布会严重影响已加工零件的静力强度、疲劳强度及抗腐蚀性能, 同时还会严重影响零件几何尺寸稳定性, 从而影响零件的使用性能, 制约零件的使用寿命^[1]。因此如何控制、优化切削加工残余应力显得尤为重要。

随着计算机科学与技术不断发展, 有限元仿真技术在金属切削过程的建模中占有越来越重要的地位, 其为金属切削过程研究提供了一个非常有用的工具, 不仅能节约大量的实验成本, 而且很多在实验过程无法观察到的一些现象, 通过有限元仿真都可以得到较为具体的再现^[2]。

本文中, 通过运用 ALE 自适应网格技术对 Ti6Al4V 钛合金的正交切削过程进行了相应的仿真, 研究相应的切削参数以及刀具参数对于切削加工引起的表面残余应力的影响, 同时基于相应的仿真结果, 分析切削参数以及刀具参数对于表面残余应力的影响机理, 最终为钛

合金切削加工表面残余应力的优化提供技术层面的指导。

1 Ti6Al4V 合金正交切削过程的有限元仿真

1.1 Ti6Al4V 合金的本构模型

对于金属的切削加工有限元仿真，一个能较为正确表达高应变，高应变率以及高温下材料性质的本构模型对于仿真结果的精确性有着至关重要的影响。时至今日，由 Johnson 和 Cook 在 1983 年提出的 J-C 本构模型依然是目前金属切削有限仿真中使用较为广泛的本构模型，其能够较为准确表达绝大多数金属材料在高应变，高应变率和高温下材料的流动应力，其表达式为：

$$\bar{\sigma} = \left[A + B(\bar{\varepsilon})^n \right] \left[1 + C \ln\left(\frac{\dot{\bar{\varepsilon}}}{\dot{\varepsilon}_0}\right) \right] \left[1 - \left(\frac{T - T_{room}}{T_{melt} - T_{room}} \right)^m \right] \quad (4-1)$$

其中， $\bar{\sigma}$ 为等效流动应力， $\bar{\varepsilon}$ 为等效塑性应变， $\dot{\bar{\varepsilon}}$ 为参考等效应变率， T 为工件材料温度， T_{melt} 为工件材料的熔点， T_{room} 为室温。本文中仿真所用的 Ti6Al4V 钛合金材料的 J-C 本构模型参数采用 Lee 和 Lin 在 1998 年所发表论文中的数据，具体数值如表 1 所示。

表 1 Ti6Al4V 钛合金的 J-C 本构模型参数^[3]

A(MPa)	B(MPa)	C	n	m	$\dot{\varepsilon}_0$
782.7	498.4	0.028	0.28	1	10^{-5}

1.2 Ti6Al4V 合金和刀具的物理性能

除工件材料本构模型外，工件和刀具材料的物理性能对于仿真结果的准确性也有很大的影响。本文的仿真过程所用的 Ti6Al4V 钛合金以及刀具材料的物理性能参数如表 2 所示。

表 2 Ti6Al4V 钛合金和所用刀具的物理参数^{[4][5]}

物理性能	Ti6Al4V 合金	刀具
热膨胀系数 ($\mu m \cdot m^{-1} \cdot ^\circ C^{-1}$)	$\alpha(T) = 3.10^{-9} \cdot T + 7.10^{-6}$	4.9
热传导率 ($W \cdot m^{-1} \cdot ^\circ C^{-1}$)	$\lambda(T) = 7.039 \cdot e^{0.0011 \cdot T}$	59
杨氏模量 (MPa)	$E(T) = 0.714 \cdot T + 113375$	650
比热容 ($J/kg \cdot ^\circ C^{-1}$)	$C_p(T) = 505.64 \cdot e^{0.00077 \cdot T}$	15
密度 (g/cm^3)	4.43	14.5
泊松比	0.34	0.25

1.3 摩擦模型

刀具和工件表面间的摩擦模型采用修正后的库伦摩擦模型, 其包含粘结区和滑动区两部分。具体的摩擦形式取决于工件材料与刀具接触点之间的正应力。在滑动区 ($\mu\sigma < \tau_{\max}$), 刀具与工件间的摩擦应力可以表达为:

$$\tau = \mu\sigma \quad (4-2)$$

在粘结区 ($\mu\sigma \geq \tau_{\max}$), 刀具和工件之间的摩擦应力可以表达为:

$$\tau = \tau_{\max} \quad (4-3)$$

其中, μ 为滑动区域的摩擦系数, $\tau_{\max}$ 为工件材料的屈服剪切应力, 通常其可以表达为:

$$\tau_{\max} = \sigma_y / \sqrt{3} \quad (4-4)$$

其中, σ_y 为工件材料的屈服正应力。对于 Ti6Al4V 钛合金材料的屈服剪切应力, 本文根据文献[6]对其取值为 500MPa.

1.4 有限元模型以及自适应网格

本文对于 Ti6Al4V 钛合金材料的正交切削过程的仿真是基于 ABAQUS/Explicit v6.14 和 ALE 法进行的。切屑的形成通过材料的塑性流动和自适应网格实现。在纯朗格朗日法中, 网格是随着材料而移动的, 在纯欧拉法中, 网格是独立于材料的, 即材料会在网格中进行穿透, ALE 法将两者进行结合, 取两者的优点。最终所建立模型如图 1 所示。

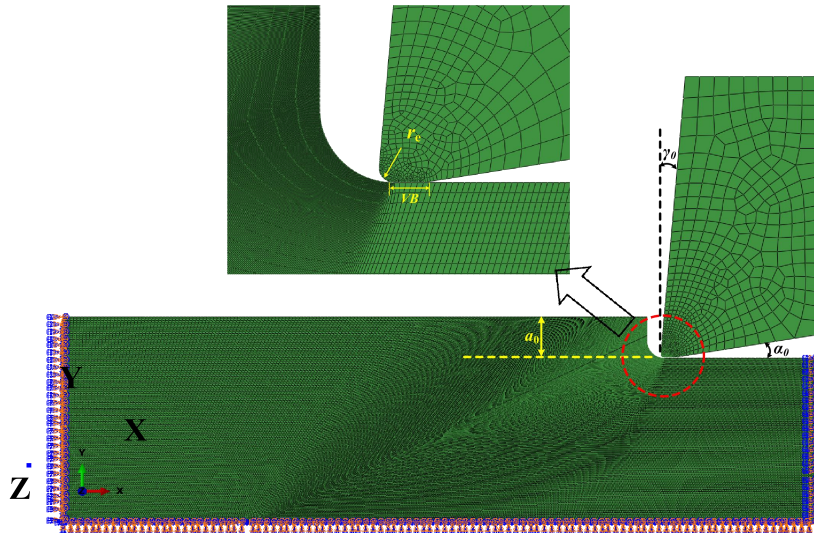


图 1 工件和刀具模型示意图

划分工件和刀具所用的网格类型为四节点双线性位移, 温度耦合的四边形单元 (CPE4RT), 分析类型为平面应变, 即垂直于图 1 平面方向的应变在分析过程中始终是为 0, 工件的长度为 2.2mm, 宽度为 0.6mm, 工件划分网格后最终得到超过 39700 个单元。

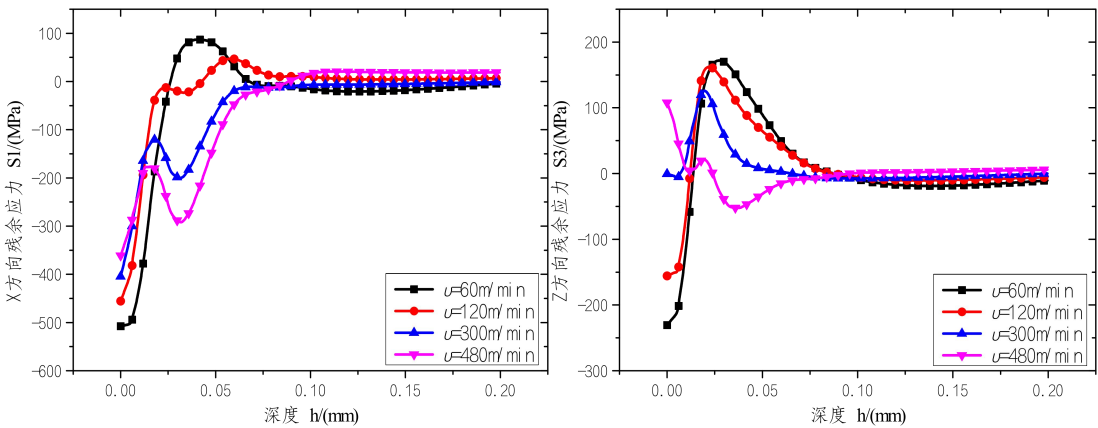
2 基于正交切削模型的切削参数和刀具几何参数影响的分析

在有限元模型中使用了不同的切削参数和刀具几何参数,以观察各参数的变化对于最终切削结果的影响。模型中考虑的切削参数为切削速度 v ,切削层厚度 a_0 ,刀具几何参数有刀具的前角 γ_0 ,后角 α_0 ,刀刃半径 r_e 以及刀具后刀面磨损量 VB ,如图1所示。

2.1 切削参数的影响

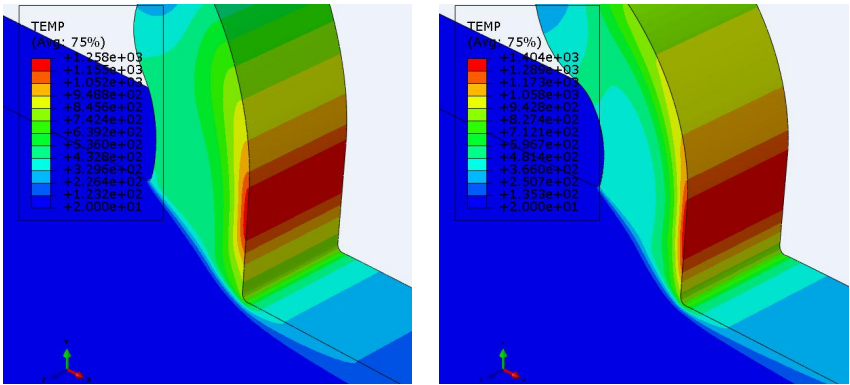
2.1.1 切削速度的影响

仿真中取了四个不同的切削速度 v ,分别为60m/min, 120m/min, 300m/min以及480m/min,其中切削厚度 a_0 保持为0.12mm。最终得到不同切削速度下的残余应力的分布如图2所示。



(a) X 方向的残余应力的分布 (b) Z 方向的残余应力的分布
图2 不同切削速度下的表面残余应力的分布

可以看出,随着切削速度的增大,最表层的残余应力趋向于压应力减小或者拉应力增大的趋势,而次表层的残余应力趋向于拉应力减小或者压应力增大的趋势。切削速度增大,刀具走过相同的切削距离相应的散热时间会缩短,导致切削表面温度升高,如图3所示。表面材料由于受热膨胀后会受到次表层材料阻碍作用,使得表面材料呈现受压状态,当温度达到一定值后表面材料会发生塑性变形。而当切削区域的最高温度继续升高,表层材料在切削过程所发生的热膨胀塑性变形会越大,其冷却到常温时的体积会减小的越多,进而表现为相应的压应力会减小,甚至有可能从压应力转变为拉应力。



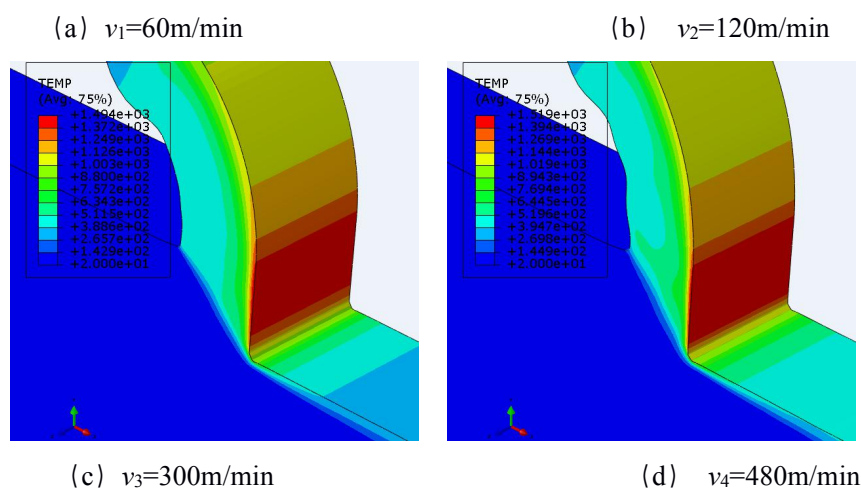


图 3 不同切削速度下的切削区域的温度分布

不仅如此，随着切削速度的增大，由于切削温度的提高而导致材料的热软化作用，会使得切削力进一步的减小，这一点可以从图 4 中可以清楚地看出来。

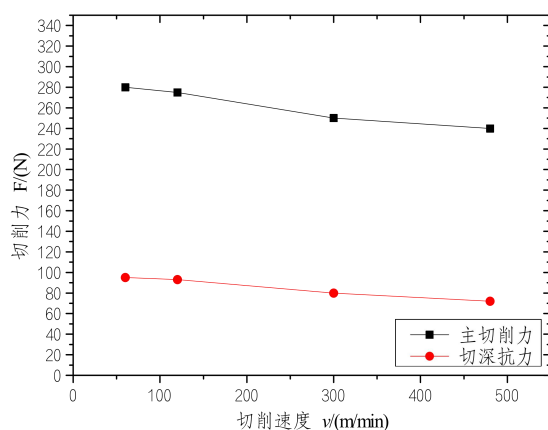
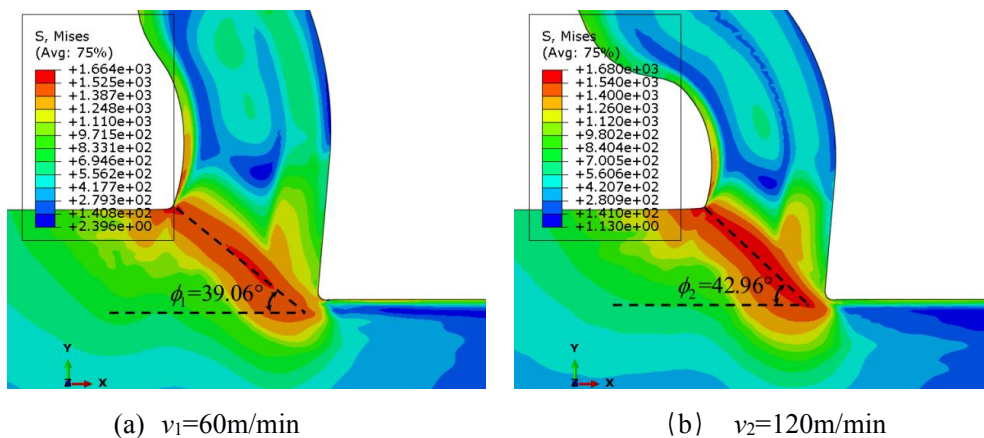


图 4 不同切削速度下的主切削力和切深抗力

尽管切削力会减小，但是实际上随着切削速度的增大，切削过程的剪切角也会发生相应变化，这一点可以在图 5 中可以看出，相应的变化需要归结于由于应变率的变化而导致的材料硬度的变化。



(a) $v_1=60\text{m/min}$

(b) $v_2=120\text{m/min}$

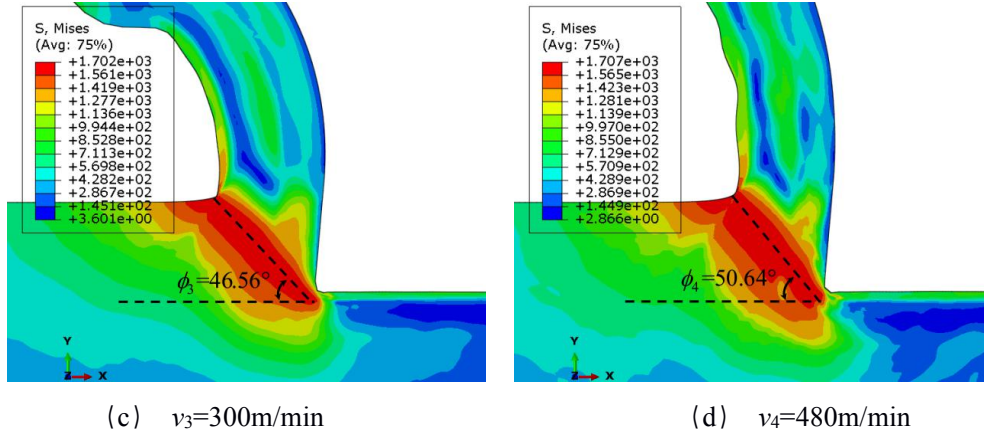


图 5 不同切削速度下的剪切区域的剪切角

随着切削区域剪切角的增大，真正作用在零件加工表面的切削力的分量也会相应增大，而当切削速度较低时，虽然相对切削力较大，但是其剪切角较小，因此真正作用在零件加工表面的切削力分量较小，而作用在未切削层材料的切削力的分量较大，因此随着切削速度的增大，次表层材料所受到的作用力实际上也越大。

因此，虽然随着切削速度的增大，切削力有减小的趋势，但是由于剪切角的增大，作用在零件已加工表面的作用力有增大的趋势，使得零件的次表层受挤压的程度更大，最终使得次表层的残余拉应力有减小或者残余压应力有增大的趋势。

2.1.2 切削厚度的影响

在切削速度保持在 $v=150\text{m/min}$ 条件下，采用四组切削厚度 a_0 ，分别为 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm，最终得到表面残余应力的分布如图 6 所示。

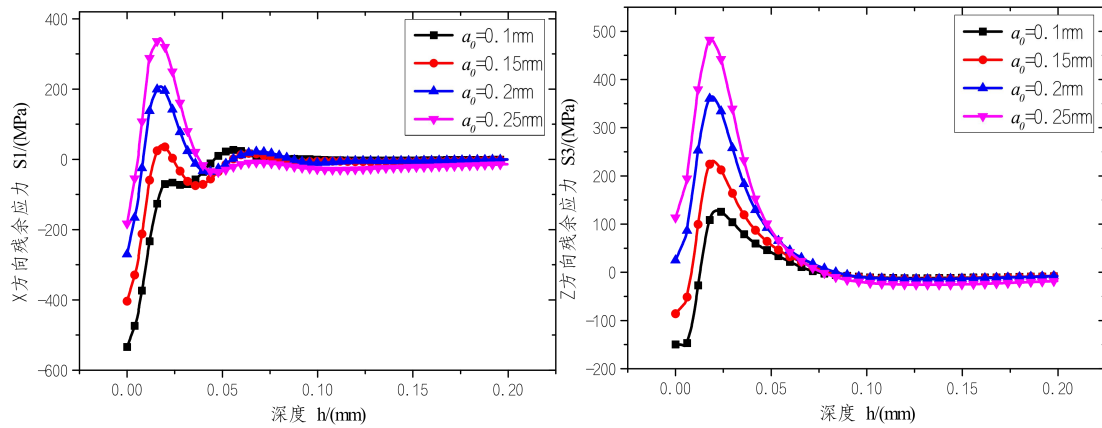


图 6 不同切削厚度下的表面残余应力的分布

可以看出，切削厚度对两个方向的残余应力的分布均有着严重的影响。随着切削厚度的增大，最表层残余压应力呈现减小的趋势，甚至会转变成残余拉应力，而次表层基本上呈现拉应力的状态，随着切削厚度的增大，次表层的拉应力也呈现增大的趋势。其原因可以归结为热量的变化。当未切削层厚度增大时，会产生更多的切削热，致使加工面的温度进一步升

高，如图 7 所示。因此冷却后其表面受压状态会相应的减轻，甚至转变成受拉的状态。

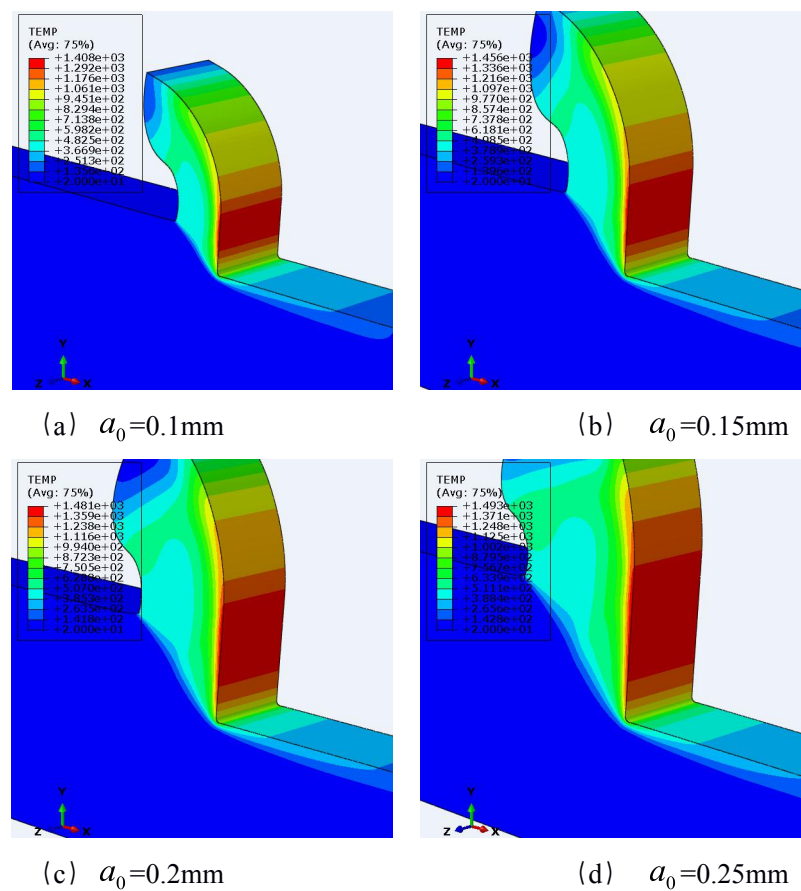


图 7 不同切削厚度下的切削区域的温度分布

随着切削厚度的增加，主切削力有明显的增大的趋势，如图 8 所示。

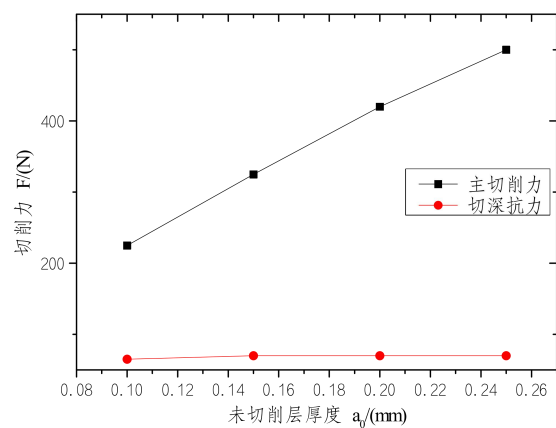


图 8 不同切削厚度下的切削力

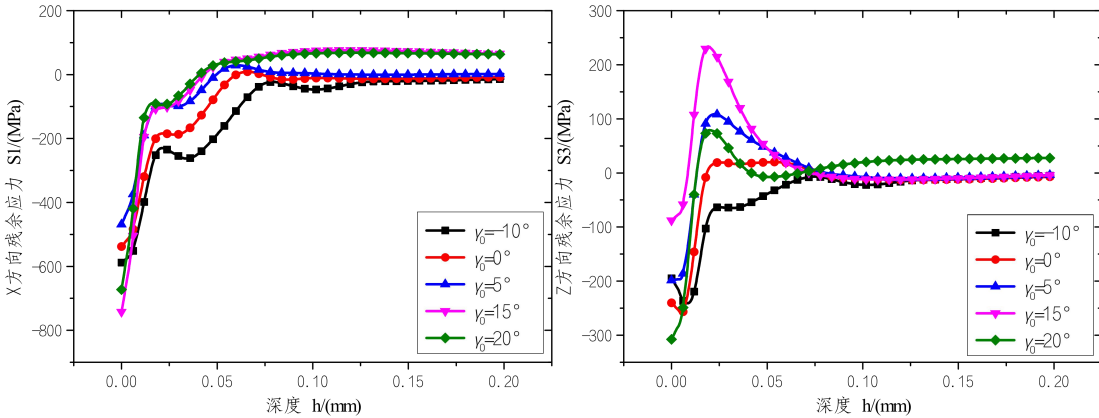
可以看出主切削力与切削厚度基本上成线性关系，因此可以断定主切削力的增量基本上都是作用于未切削层材料上，用以将相应的材料从工件表面分离，未切削层材料越厚，其从工件表面分离所需要的作用力自然也就越大, 因此真正作用在零件加工表面的切削力实际上没有太大的变化。随着切削厚度的增大，切深抗力的变化微乎其微，因此可以断定作用在零件表面的 Y 方向的作用力也是基本不变的。

综上所述，当切削厚度增大时，真正作用于零件已加工表面的切削力实际上变化不大，影响次表层残余应力分布变化的实际上还是切削区域的最高温度，因此最终会观察到零件的最表层和次表层的残余应力随着切削厚度的增大会有相同的变化趋势。根据这里的分析结果，在零件的精加工中，建议采用较小的切削厚度，这样不但可以提高零件的表面加工质量，还可以使得零件的表面呈现较大的压应力状态，最终可以提高零件的疲劳寿命。

2.2 刀具参数的影响

2.2.1 刀具前角的影响

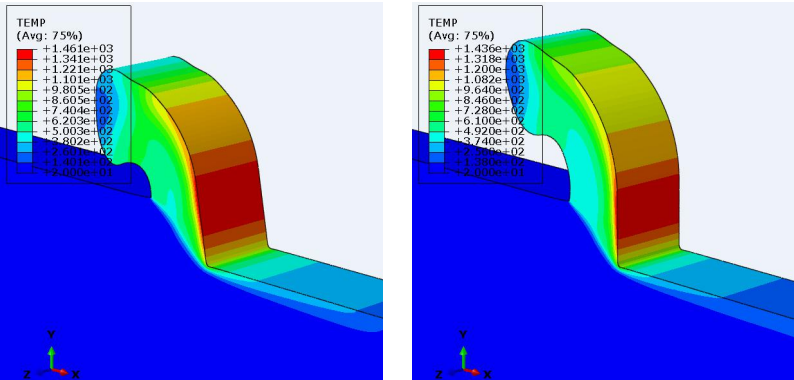
仿真过程采用了五组不同的刀具前角值 γ_0 ，分别为 -10° ， 0° ， 5° ， 15° 以及 20° ，其刀刃半径 r_e 保持在 $10\mu\text{m}$ ，切削速度 v 保持在 150m/min ，切削厚度 a_0 保持在 0.12mm 。最终得到的残余应力的分布如图 9 所示。



(a) X 方向的残余应力的分布 (b) Z 方向的残余应力的分布
图 9 不同刀具前角下的表面残余应力的分布

可以看出，最表层残余应力均呈现压应力状态，然而在次表层，随着刀具前角的增大，残余应力有从压应力转变成拉应力的可能，特别是在 Z 方向的残余应力，就总体而言，最表层的残余应力随刀具前角的变化趋势并不是很明显，相应的机理主要可以归结于两方面。

第一，随着刀具前角增大，未切削层材料会发生相对较小的变形便能从工件表面进行分离，而且随着刀具前角的增大，工件材料与前刀面的接触面积会相应减小，其接触应力也会相应减小，最终致使工件材料与前刀面的摩擦减少，从而使得切削区域的温度有明显减小的趋势，如图 10 所示。



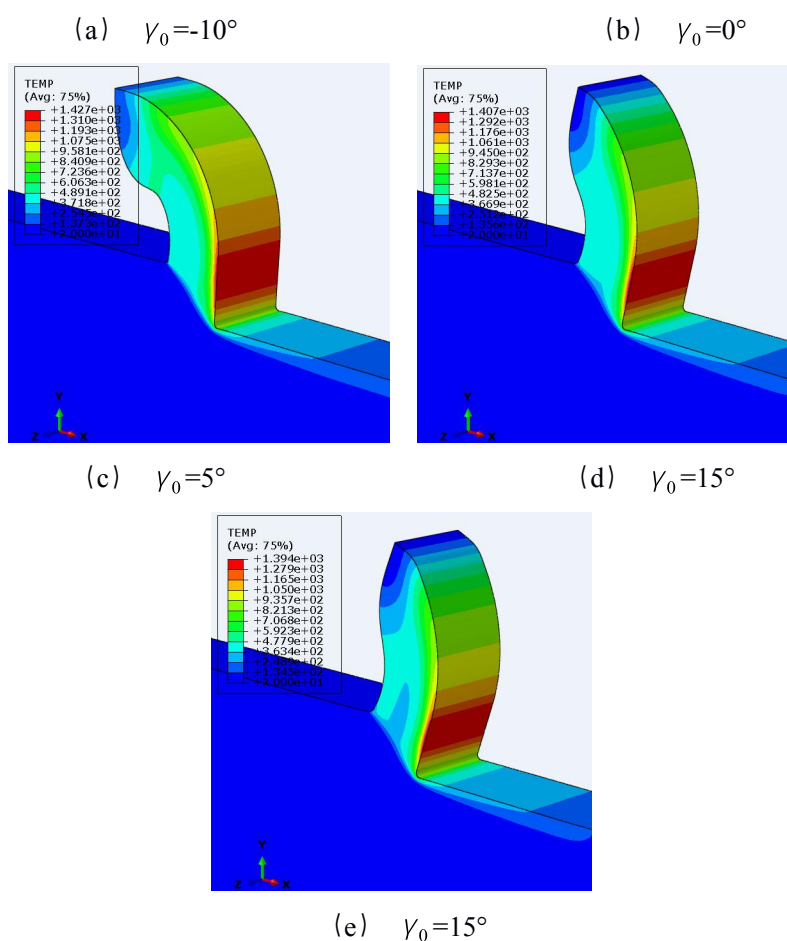


图 10 不同刀具前角下的切削区域的温度分布

其次，随着刀具前角的增大，切削力有明显减小的趋势，如图 11 所示，特别是切深抗力，其减小的趋势更加明显。当刀具的前角值为负数时，可以认为刀具是比较钝的，在切削过程中刀具的前刀面会将未切削层材料挤向工件，因此会产生较大的切深抗力，而随着刀具前角的增大，刀具会变得更加锋利，当前角值为正数时，刀具的前刀面会将未切削层材料推向远离工件的方向，使得未切削层材料能更加顺利地从工件表面进行分离，此时切深抗力会相对较小。

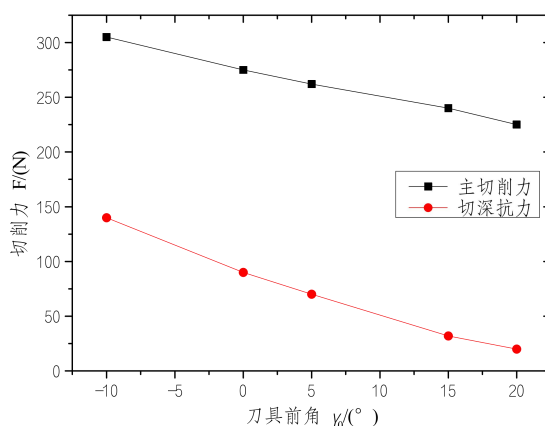


图 11 不同刀具前角下的切削力

综上所述，随着刀具前角的增大，切削区域的最高温度和切削力都有减小的趋势，前面

已经提到，切削温度和切削力所引导的残余应力的变化趋势是相反的，因此最终表现为最表层残余应力随刀具前角的变化趋势并不是很明显，这是由切削温度和切削力共同作用的结果，但是在次表层，由于温度的作用并不是很明显，因此切削力便是主要影响因素，随着刀具前角的增大，切削力不断减小，最终使得次表层的残余压应力减小或者残余拉应力增大。

通常情况下，在刀具前角值为正值时所得到的零件表面加工质量要优于刀具前角为负值所得到的零件表面加工质量，因此从表面加工质量方面考虑，建议使用正的刀具前角值，但是如果从提高零件的疲劳寿命方面考虑，可以适当减小刀具的前角值。

2.2.2 刀具后角的影响

仿真中采用三组不同的刀具后角 α_0 进行仿真，分别为 5° 、 9° 以及 13° ，其中刀具前角 γ_0 保持为 5° ，刀刃半径 r_e 保持为 $10\mu\text{m}$ ，最终得到的残余应力的分布如图 12 所示。

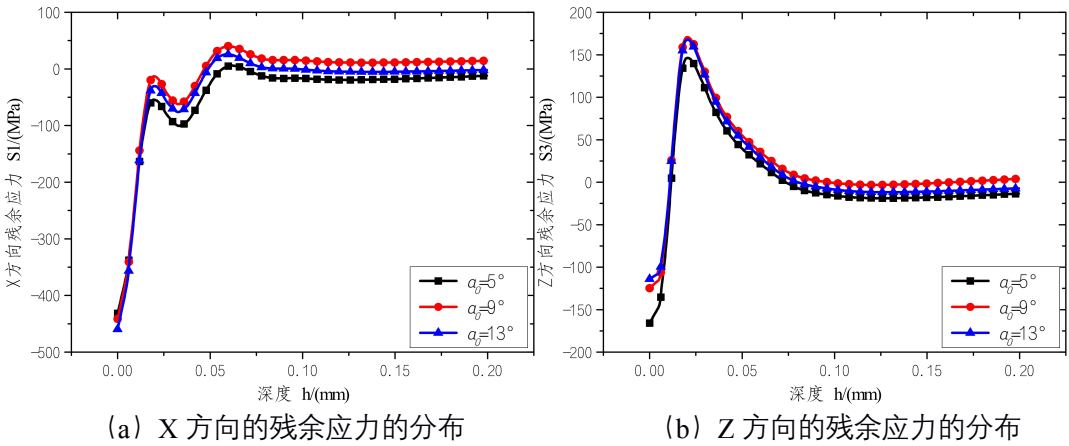
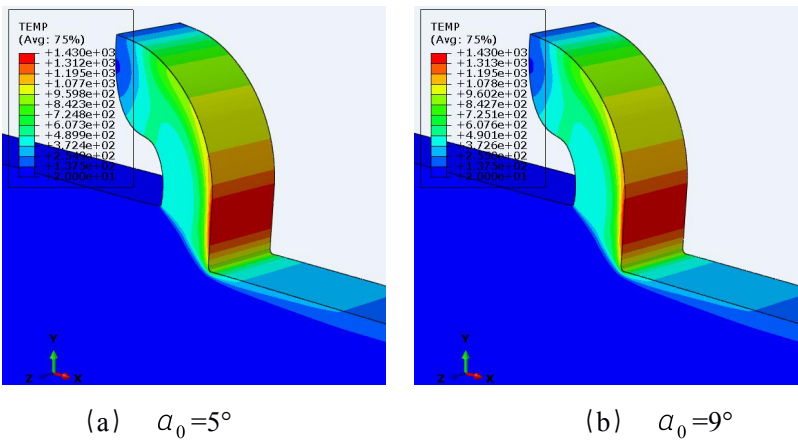
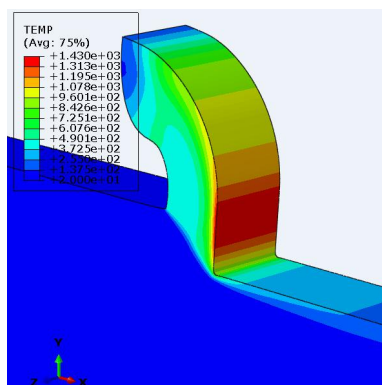


图 12 不同刀具后角下的表面残余应力的分布

可以看出，当刀具的后角变化时，零件的最表层和次表层的残余应力分布均没有太大的变化，其可以归结于，当刀具的后角变化时，切削温度和切削力均没有太大变化，如图 13 和 14 所示，最终表现为表面残余应力的分布也没有太大变化，因此可以认为刀具后角对于表面残余应力分布的影响很小，很多情况下可以不考虑。





(c) $\alpha_0 = 13^\circ$

图 13 不同刀具后角下的切削区域的温度分布

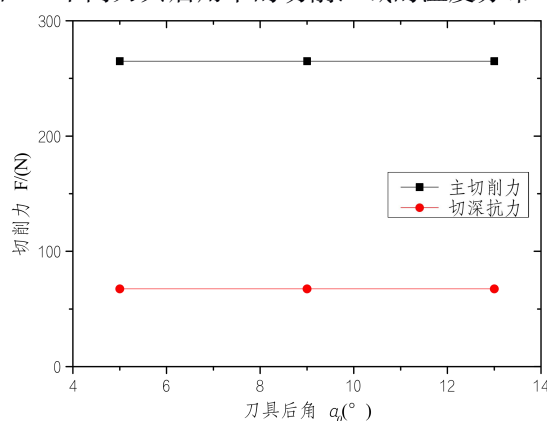
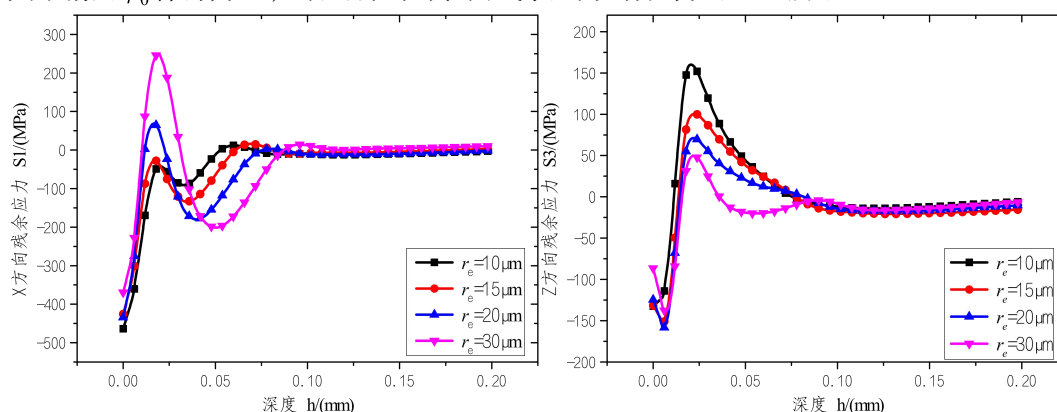


图 14 不同刀具后角下的切削力

2.2.3 刀具刃口圆弧半径的影响

仿真过程采用四组不同的刀具刃口圆弧半径 r_e ，分别为 $10\mu\text{m}$ ， $15\mu\text{m}$ ， $20\mu\text{m}$ ，以及 $30\mu\text{m}$ ，其中前角 γ_0 保持为 5° ，最终得到的表面残余应力的分布如图 15 所示。



(a) X 方向的残余应力的分布

(b) Z 方向的残余应力的分布

图 15 不同刀尖圆弧半径下的表面残余应力的分布

可以看出，随着刃口圆弧半径的增大，最表面的残余压应力有一定程度的减小，这主要归因于切削温度的变化，如图 16 所示的温度云纹图的变化，虽然云纹图中显示的切削区域的最高温度的变化不是很明显，仅仅只有几摄氏度的差别，但是从零件已加工表面的温度看，

随着刃口圆弧半径的增大，已加工表面的温度有明显的升高的趋势。

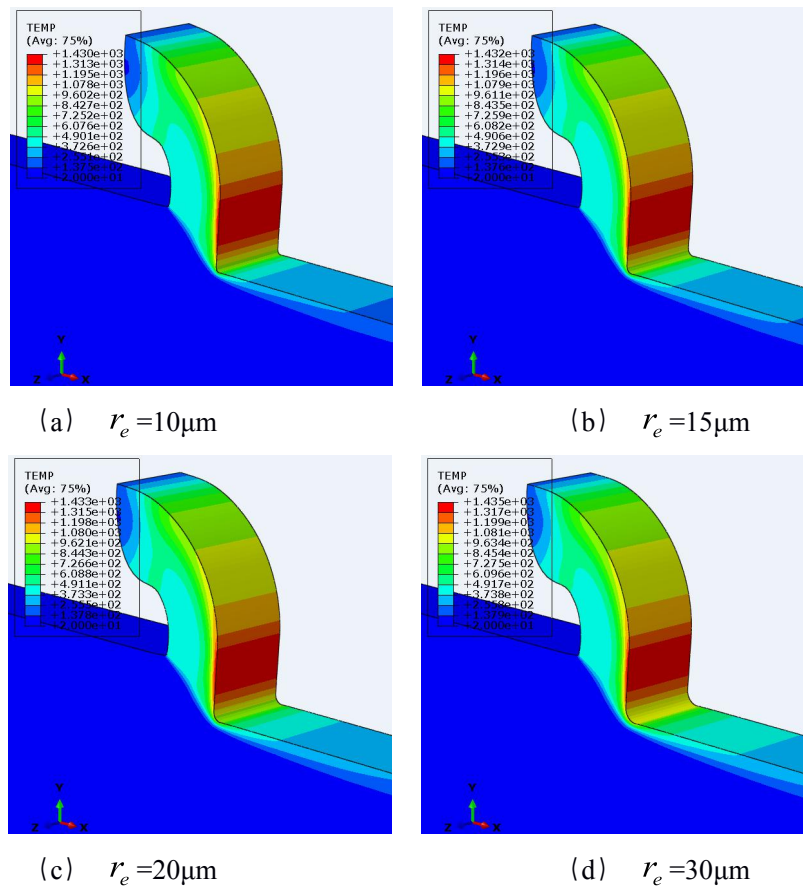


图 16 不同刀尖圆弧半径下的切削区域的温度分布

随着已加工表面深度的增加，在 X 和 Z 方向的残余压应力均有转变为残余拉应力的可能，随后又会再次转变为残余压应力，最终趋近于 0。随着刃口圆弧半径的增大，次表层残余拉应力有减小或者残余压应力有增大的趋势，这样的变化趋势同样需要归结于切削力的变化，如图 17 所示，随着刃口圆弧半径的增大，使得工件材料与刀尖的接触面积增大，也可以理解为切削刃变得更钝，因此主切削力和切深抗力均有增大的趋势，但是切深抗力的变化更加明显，这就使得作用在零件加工表面的正压力的变化非常明显，其直接导致了零件次表层的残余拉应力减小或者残余压应力增大。

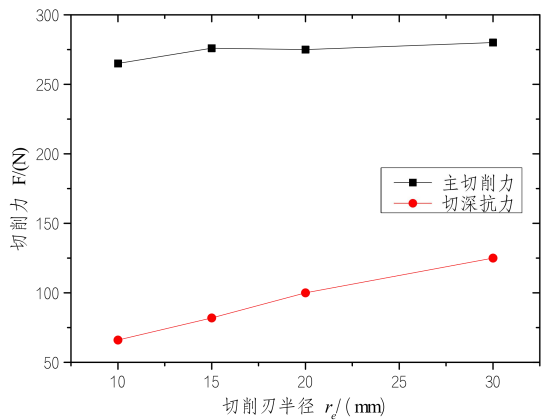
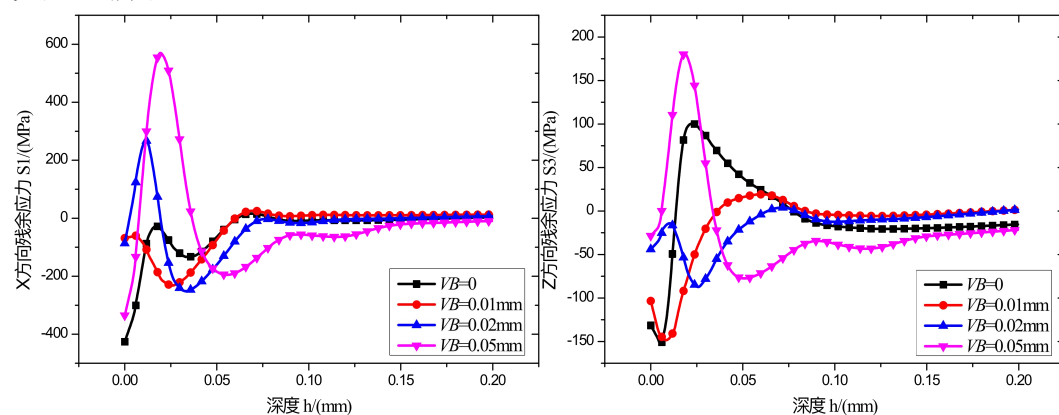


图 17 不同刀尖圆弧半径下的切削力

2.2.4 刀具后刀面磨损 VB 的影响

仿真中采用了四组不同的刀具后刀面磨损量 VB ，分别为 0，0.01mm，0.02mm 以及 0.05mm，其中刀具前角 γ_0 保持为 5° ，刃口圆弧半径 r_e 保持为 $10\mu\text{m}$ ，最终的残余应力分布如图 18 所示。

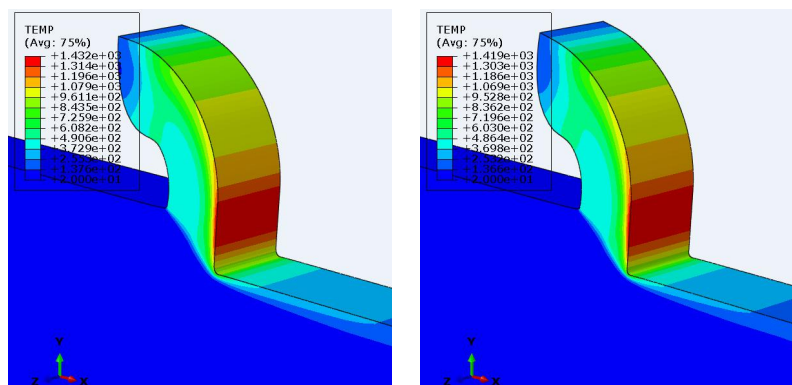


(a) X 方向的残余应力的分布

(b) Z 方向的残余应力的分布

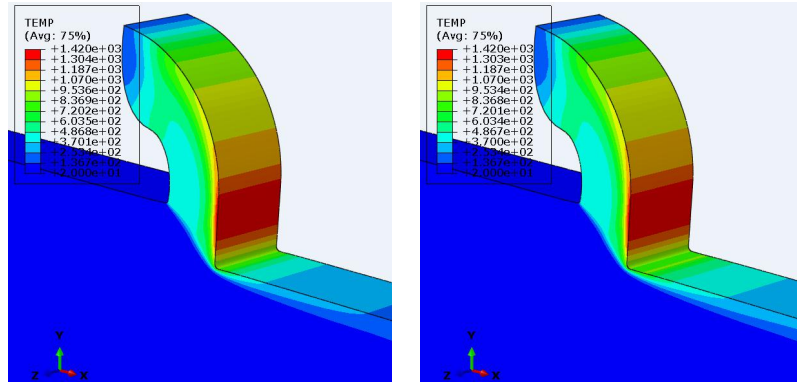
图 18 不同刀具后刀面磨损量 VB 下的表面残余应力的分布

可以看出，随着刀具后刀面磨损量的增大，在深度不超过 $50\mu\text{m}$ 的范围内，残余应力变化趋势不算明显，随着深度进一步增加，残余压应力进一步增大。其可以归结于当刀具后刀面磨损量增大时，刀具与工件已加工面的接触面积进一步增大，在切削过程中会产生更多的摩擦，零件被加工面的温度会进一步升高，这一点在图 19 所示的切削区域最高温度中不是很明显，但从已加工表面温度看，其有明显上升的趋势，其会使得零件最表层残余压应力有减小趋势。



(a) $VB=0$

(b) $VB=0.01$



(c) $VB=0.02\text{mm}$ (d) $VB=0.05\text{mm}$
图 19 不同刀具后刀面磨损 VB 下的切削区域的温度分布

同时，随之而来的另一个现象就是切削力的增大，如图 20 所示，其同样是由于刀具和零件加工面的增加的接触面和摩擦所导致，由于摩擦力会直接作用于零件的已加工表面，最终会使得零件最表层的残余应力也会较为严重地受到切削力的影响。最终由于切削温度和切削力变化的共同作用，在深度不超过 $50\text{ }\mu\text{m}$ 的材料层范围内，残余应力的变化趋势不是很明显，但是随着深度的继续增大，其所受到的温度的影响已经较小，此时切削力对于残余应力的影响将会占主导因素，而切削力的增加致使深度大于 $50\text{ }\mu\text{m}$ 的范围内的残余压应力有明显增大的趋势。

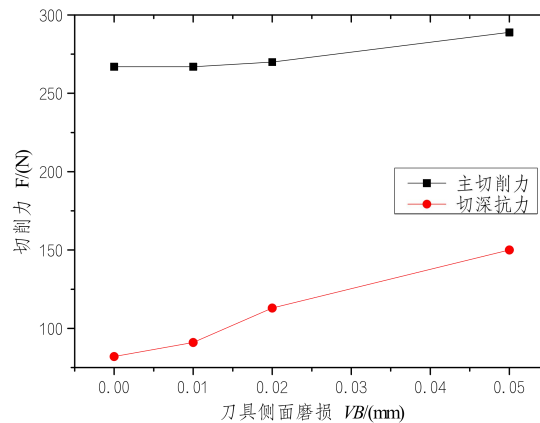


图 20 不同刀具后刀面磨损 VB 下的切削力

3.结论

本文基于 Abaqus 对 TC4 钛合金正交切削过程进行仿真，并分析了切削速度 v ，切削层厚度 a_0 ，刀具的前角 r_0 ，后角 α_0 ，刀刃半径 r_e 以及刀具后刀面磨损量 VB 对于加工表面残余应力分布的影响，最终得出结论如下：

(1) ALE 有限元法由于结合了纯朗格朗日法和纯欧拉法两者的优点，并且弥补了两者的缺点，在切削有限元仿真过程中其对切削力，切削温度以及切削加工引起的零件表面残余应力的预测方面有一定的优势。

(2)切削加工过程的温度因素始终是一个有害的因素, 其对表面残余应力起到一个恶化的作用, 因此, 应该使得切削参数的选择和刀具参数的选择能达到降低切削温度的效果, 当然, 冷却液的使用也可以达到降温的效果, 其往往也可以达到优化表面残余应力的效果。

(3)切削力往往是促使残余压应力形成的主要因素, 因此可以通过增大切削力的方式使得表面残余应力达到更好的优化效果, 这往往加工表面粗糙度优化形成矛盾, 因此实际的加工过程应该综合考虑多方面的因素进行优化。

本文的仿真过程并未考虑材料由于高温所形成的相变现象, 这往往也是影响表面残余应力的一个因素, 但是相变现象无法通过 J-C 本构模型实现, 后期还需要通过子程序的形式对材料的相关性质进行表达。

参考文献

- [1] Pan Z, Liang S Y, Garmestani H. Finite element simulation of residual stress in machining of Ti-6Al-4V with a microstructural consideration[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2019, 233(4): 1103-1111.
- [2] Meng L H. Finite Element Simulation of High Speed Machining of Ti6Al4V Alloy and the Corresponding Experimental Study[C]//Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2016, 836: 444-451.
- [3] Lee W S, Lin C F. High-temperature deformation behaviour of Ti6Al4V alloy evaluated by high strain-rate compression tests[J]. Journal of Materials Processing Technology, 1998, 75(1): 127-136.
- [4] Sima M, Özel T. Modified material constitutive models for serrated chip formation simulations and experimental validation in machining of titanium alloy Ti-6Al-4V[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2010, 50(11): 943-960.
- [5] Shao F, Liu Z, Wan Y, et al. Finite element simulation of machining of Ti-6Al-4V alloy with thermodynamical constitutive equation[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, 49(5-8): 431-439.
- [6] Zhang X, Zhang X, Srivastava A K. Predicting the high speed cutting process of titanium alloy by finite element method[C]//ASME 2011 International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2011: 215-224.